例 1 已知功率信号$x(t)$的自相关函数是$16\mathrm{sinc}^2(100\tau)$，求$x(t)$的功率谱密度及功率。

解：信号的功率等于其自相关函数在$\tau=0$处的值，故$x(t)$的功率是$R_x(0)=16$。

功率谱密度是自相关函数的傅氏变换。本课常用傅氏变换对中，矩形与 sinc 是一对。由此可以推导出：三角形与 sinc 平方是一对。

的傅氏变换是 sinc，$16\mathrm{sinc}^2(100\tau)$是中心在原点、底宽为 200 的三角形，三角形的面积为 16（功率谱密度的面积=功率），因此

$$P_x(f)=P_x(f)=\begin{cases}0.16\left(1-\dfrac{|f|}{100}\right), & |f|\le 100\\ 0, & \text{else}\end{cases}$$

例 2 求信号$x(t)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}20\pi t}$的功率谱密度。

解：信号$x(t)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}20\pi t}$的自相关函数是

$$R_x(\tau)=\overline{x(t+\tau)x^*(t)}=\overline{\mathrm{e}^{\mathrm{j}20\pi(t+\tau)}\cdot\mathrm{e}^{-\mathrm{j}20\pi t}}=\mathrm{e}^{\mathrm{j}20\pi\tau}$$

对自相关函数做傅氏变换，得到$x(t)$的功率谱密度为

$$P_x(f)=\delta(f-10)$$

另一方面，$x(t)$的功率是 1，频率是 10Hz，全部功率完全集中在$f=10$一点处，所以其功率谱密度是$\delta(f-10)$。

例 3：设$z(t)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}20\pi t}$。令$x(t)=z(t)$、$y(t)=z^*(t)$，求$x(t)$、$y(t)$的互功率谱密度。

解：$x(t)$、$y(t)$的互相关函数是

$$R_{yx}(\tau)=\overline{\mathrm{e}^{\mathrm{j}20\pi(t+\tau)}\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{j}20\pi t}}=\mathrm{e}^{\mathrm{j}20\pi\tau}\cdot\overline{\mathrm{e}^{\mathrm{j}40\pi t}}=0$$

因此它们的互功率谱密度是零。

例 4：求$x(t)=2\cos\left(20\pi t+\frac{\pi}{3}\right)$的功率谱密度$P_x(f)$。

解一：根据定义，$x(t)$的功率谱密度是如下极限

$$P_x(f)=\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}\left|X_T(f)\right|^2\right\}$$

其中$X_T(f)$是$x(t)$的截短信号$x_T(t)=\begin{cases}x(t), & |t|\le\dfrac{T}{2}\\ 0, & \text{else}\end{cases}=\mathrm{rect}\left(\dfrac{t}{T}\right)x(t)$的傅氏变换。时域乘积$\mathrm{rect}\left(\dfrac{t}{T}\right)x(t)=\mathrm{rect}\left(\dfrac{t}{T}\right)2\cos\left(20\pi t+\dfrac{\pi}{3}\right)$的傅氏变换是$\mathrm{rect}\left(\dfrac{t}{T}\right)$的傅氏变换

$T\cdot\mathrm{sinc}(fT)$ 与 $2\cos\left(20\pi t+\dfrac{\pi}{3}\right)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}20\pi t}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{3}}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}20\pi t}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{3}}$ 的傅氏变换 $\delta(f-10)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{3}}+\delta(f+10)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{3}}$ 在频域的卷积：

$$X_T(f)=\int_{-\infty}^{\infty}T\cdot\mathrm{sinc}\left[T(f-\rho)\right]\left[\delta(\rho-10)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{3}}+\delta(\rho+10)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{3}}\right]\mathrm{d}\rho$$

$$=T\cdot\mathrm{sinc}\left[T(f-10)\right]\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{3}}+T\cdot\mathrm{sinc}\left[T(f+10)\right]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{3}}$$

于是

$$P_x(f)=\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}\left|X_T(f)\right|^2\right\}$$

$$=\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}\left|T\cdot\mathrm{sinc}\left[T(f-10)\right]\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{3}}+T\cdot\mathrm{sinc}\left[T(f+10)\right]\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{3}}\right|^2\right\}$$

$$=\lim_{T\to\infty}\left\{T\cdot\mathrm{sinc}^2\left[T(f-10)\right]+2T\,\mathrm{sinc}\left[T(f-10)\right]\mathrm{sinc}\left[T(f+10)\right]+T\cdot\mathrm{sinc}^2\left[T(f+10)\right]\right\}$$

注意 $T\cdot\mathrm{sinc}(fT)$ 以及 $T\cdot\mathrm{sinc}^2(fT)$ 的原点值是 T，因此它们在时域的面积是 T。具体来说，$T\cdot\mathrm{sinc}(fT)$ 在时域是高度为 1、宽度为 T 的矩形 $\mathrm{rect}\left(\dfrac{t}{T}\right)$。$T\cdot\mathrm{sinc}^2(fT)$ 在时域是高度为 1、底宽为 $2T$ 的三角形 $\begin{cases}1-\dfrac{|t|}{T}, & |t|\le T\\ 0, & \text{else}\end{cases}$。这说明 $T\cdot\mathrm{sinc}(fT)$ 以及 $T\cdot\mathrm{sinc}^2(fT)$ 的面积都是 1。当 $T\to\infty$ 时，$T\cdot\mathrm{sinc}(fT)$ 以及 $T\cdot\mathrm{sinc}^2(fT)$ 在 f 轴上图形将趋于无限窄。面积为 1 且无限窄的脉冲就是狄拉克冲激。由此可知

$$P_x(f)=\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}\left|X_T(f)\right|^2\right\}$$

$$=\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}\left|T\cdot\mathrm{sinc}\left[T(f-10)\right]\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{3}}+T\cdot\mathrm{sinc}\left[T(f+10)\right]\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{3}}\right|^2\right\}$$

$$=\lim_{T\to\infty}\left\{\delta(f-10)+\frac{1}{T}\delta(f-10)\delta(f+10)+\delta(f+10)\right\}$$

$$=\delta(f-10)+\delta(f+10)$$

解二：功率谱密度是自相关函数的傅氏变换。$x(t)$的自相关函数是

$$R_x(\tau)=\overline{x(t+\tau)x(t)}=\overline{2\cos\left(20\pi t+20\pi\tau+\frac{\pi}{3}\right)\cdot 2\cos\left(20\pi t+\frac{\pi}{3}\right)}$$

$$=2\cdot\cos(20\pi\tau)+\overline{\cos\left(40\pi t+20\pi\tau+\frac{2\pi}{3}\right)}=2\cos 20\pi\tau$$

对上式做傅氏变换得到 $P_x(f)=\delta(f-10)+\delta(f+10)$。

解三：功率谱密度的物理意义是功率在频率轴上的分布密度。此信号的功率是$\frac{2^2}{2}$=2，频率是 10Hz，按双边说频率是±10 Hz。由于不包含其他频率成分，故此$P_x(f)$在$f=\pm 10$之外的地方一定是零，全部功率集中在$f=\pm 10$这两个频率点上，这说明$P_x(f)$一定是位于$f=\pm 10$的两个冲激。另外实信号的功率谱密度是偶函数，由此可知$P_x(f)=\delta(f-10)+\delta(f+10)$